# ใบงานที่ 1

เรื่อง เอกสารวิเคราะห์ความต้องการเชิงวิศวกรรมเครือข่ายและเกณฑ์มาตรฐานเทคนิค

**รหัสวิชา** 31908-2003 **วิชา** การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
**หน่วยที่** 1 วิเคราะห์และออกแบบแผนผังเครือข่าย **สอนครั้งที่** 1 **เวลา** ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.

| ชื่อ-สกุล ..... | รหัสนักเรียน ..... | ห้อง ..... |
|---|---|---|
| วันที่ทำ ..... ทำคนเดียว / ทำเป็นกลุ่ม (ชื่อสมาชิก .....) | | |

## 1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรและรวบรวมข้อมูลเชิงวิศวกรรมเพื่อออกแบบเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนสามารถคัดเลือกอุปกรณ์และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเทคนิคที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

## 2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 วิเคราะห์คุณสมบัติและผลการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ตามมาตรฐานทางเทคนิคได้ถูกต้อง (K4)

4.2 ประเมินความน่าเชื่อถือและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่คัดเลือกได้ถูกต้อง (K5)

4.3 ออกแบบรายการวัสดุอุปกรณ์และเอกสารบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วนตามแผนงานได้ถูกต้อง (K6)

4.4 คัดเลือก ตรวจสอบคุณภาพ และจัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายตามมาตรฐานเทคนิคได้ถูกต้อง (S3)

4.5 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบคุณภาพและความซื่อสัตย์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามแผนงานอย่างเป็นนิสัย (A5)

4.6 ประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานเทคนิคในการเลือกสรรและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปติดตั้งในระบบเครือข่ายตามแผนงานที่กำหนด (AP3)

## 3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตารางคำนวณออนไลน์

5.2 ชุดข้อมูลกรณีศึกษาความต้องการขององค์กร

5.3 คู่มือมาตรฐานเทคนิคเครือข่าย (IEEE, TIA/EIA)

5.4 อุปกรณ์เครือข่ายจำลองหรือฐานข้อมูลสเปกอุปกรณ์จากผู้ผลิต

5.5 ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนรายงานและนำเสนอผลงาน

5.6 แบบฟอร์มบันทึกรายการวัสดุอุปกรณ์ (BOM)

## 4. คำแนะนำ / ข้อควรระวัง

ตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์จากเว็บไซต์ผู้ผลิตอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการระบุค่าคุณสมบัติ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความซื่อสัตย์ในการประมาณราคาโดยไม่ระบุข้อมูลเท็จ และปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อรองรับการใช้งานจริง

## 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำเสร็จแล้วติ๊ก ✓ และบันทึกผลในช่อง)

☐ **7.1 ศึกษาข้อมูลความต้องการขององค์กรจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.2 รวบรวมเกณฑ์มาตรฐานเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครือข่ายหลัก**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.3 วิเคราะห์จำนวนโหนดและสภาพแวดล้อมทางกายภาพขององค์กร**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.4 คัดเลือกอุปกรณ์เครือข่ายให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและงบประมาณ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.5 บันทึกข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์ลงในตารางรายงาน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.6 ตรวจสอบความถูกต้องของสเปกอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากล**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.7 สรุปผลการวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานเชิงวิศวกรรม**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.8 จัดทำแผ่นบันทึกข้อกำหนดเชิงวิศวกรรมสำหรับอุปกรณ์หลัก**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.9 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนนำเสนอผลงาน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

## 6. สรุปและวิจารณ์ผล

สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการและข้อจำกัดขององค์กรที่ส่งผลต่อการเลือกอุปกรณ์ พร้อมวิจารณ์ความเหมาะสมของสเปกที่เลือกใช้เมื่อเทียบกับมาตรฐานเทคนิค โดยระบุถึงปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

.....

.....

.....

.....

.....

## 7. การประเมินผล

เพื่อประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรและการคัดเลือกอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิค

1) ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความต้องการและข้อมูลเชิงวิศวกรรม

2) ความถูกต้องของการคัดเลือกอุปกรณ์ตามมาตรฐานสากล (IEEE, TIA/EIA)

3) การจัดทำเอกสารข้อกำหนดเชิงวิศวกรรมและรายการวัสดุ (BOM)

4) การประเมินความสอดคล้องของอุปกรณ์กับงบประมาณและทรัพยากร

5) การสรุปผลและวิจารณ์เชิงวิศวกรรม

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · เกณฑ์ผ่าน 12 คะแนน

ผ่านเกณฑ์ที่ 12 คะแนนขึ้นไป

| **รายการประเมิน** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
|---|---|---|
| ความถูกต้องของผลงานตามขั้นตอน | | |
| ความครบถ้วนของการบันทึกผล | | |
| ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน | | |
| **รวม** | | |

ลงชื่อ .....  ลงชื่อ .....

( ..... )  ( ..... )

ผู้ปฏิบัติงาน  ครูผู้สอน